

ゲノム維持、細胞小器官ストレス、組織への帰結

遺伝的変異から表現型へ

- 帰結の連鎖を通じて初めて疾患となる
- 量、局在、発現時期、機能を変えるか
- 表現型は組織、発達段階、曝露、予備能で決まる
- 機能喪失型バリエントは有用な活性を低下
 - 正常な対立遺伝子一つで十分なら劣性
 - 量が不十分ならハプロ不全で優性
- ドミナントネガティブ型タンパク質は正常産物を妨害
 - 両者が大きな構造体へ組み立てられる
- 機能獲得型は過剰、恒常的、新規の活性
- 機序は遺伝形式名より治療戦略を示す

モザイクとバリエント解釈

- モザイクは受精後に生じた変異
 - 早期の出来事ほど多くの組織に影響
 - 体細胞モザイクは分節性疾患や癌
- 生殖細胞系列モザイクは同胞に再発
 - 親の血液検査が陰性でも起こる
- ミトコンドリア病の閾値効果
 - 機能不全が組織の許容量を越えると発症
- 集団頻度、共分離、機能的証拠を組み合わせる
- 意義不明のバリエントは診断ではない
 - 証拠の蓄積により再分類され得る
- 同意と遺伝カウンセリングが必要

タンパク質品質管理

- シャペロンが折り畳みを助ける
- ユビキチン標識しプロテアソームで分解
- オートファゴソームが凝集体をリソソームへ
- 小胞体は分泌・膜経路のタンパク質を監視
 - 未折り畳みタンパク質で翻訳を減らす
 - シャペロン能力と分解を増やす
- 持続ストレスで炎症とアポトーシス
- 加齢でタンパク質恒常性が低下
 - 損傷タンパク質が新たな凝集の核に
- 凝集体だけが毒性物質とは限らない

膜傷害と細胞内カルシウム

- 脂質過酸化で膜が漏れやすくなる
- リン脂質修復障害と細胞骨格損傷
- リソソーム破綻で加水分解酵素を放出
- 細胞質Ca濃度は通常きわめて低い
 - 傷害で流入し貯蔵からも放出
- Caが破壊的酵素を活性化する
 - ホスホリパーゼ、プロテアーゼ、エンドヌクレアーゼ
- ミトコンドリアCa負荷で透過性と酸化物質悪化
- 単一の不可逆点はない
 - 閾値を越える時点は細胞ごとに異なる

ミトコンドリアと酸化物質

- エネルギー、Ca処理、生合成、細胞死を統合
- 分裂、融合、移動、品質管理を受ける
- 分裂とマイトファジーで損傷部分を除去
 - 失敗するとATP減少、活性酸素種増加
- 活性酸素種はシグナル伝達と宿主防御にも関与
- 産生が抗酸化能力を上回ると傷害
 - 呼吸鎖、炎症細胞、放射線
- SOD、カタラーゼ、グルタチオン系が抑制
- 過剰な酸化物質は脂質、タンパク質、核酸を修飾
 - 細胞死を決める透過性経路を開く

低酸素適応と癌代謝

- 低酸素応答性転写
 - 解糖能力の増加、血管新生信号
 - 腎由来エリスロポエチン
- 好氣的エネルギー産生は完全には代替不可
- 慢性活性化は血管リモデリングや腫瘍適応に
- 癌細胞は増殖のため代謝を再編成
 - 好気性解糖が生合成の中間体を供給
- 酸素は癌に無関係ではない

制御された細胞死のパターン

- アポトーシスはカスパーゼ連鎖で膜を保つ
- 内因性経路はB細胞リンパ腫2ファミリーの均衡
- DNA損傷がチェックポイントタンパク質を活性化
 - 停止、修復、修復不能ならアポトーシス
- 外因性は死受容体が複合体を動員
- ネクロプトーシスはキナーゼ制御の膜破裂
- パイロトーシスはインフラマソームと孔形成
- フェロトーシスは鉄関連の脂質過酸化
- 実際の組織傷害には複数経路が同時に
- 壊死性放出は炎症を呼び込む
- アポトーシス細胞は静かな貪食除去を促す
 - 除去不全では二次的な膜破綻

組織構築、バイオマーカー、回復

- 転帰は足場、微小循環、傷害の位置で決まる
 - 脳幹の小病変は壊滅的になり得る
 - 斑状傷害では生存組織の橋が残る
- バイオマーカーは間接的な標本化
 - 濃度は放出量、分布容積、クリアランス
 - 連続変化で進行中と慢性高値を区別
- 組織特異的指標は部位を示し機序は示さない
- 回復は機能回復、増殖、再構築、瘢痕
- 正常化しても予備能の喪失が残り得る
- ストレス特定、可逆性判断、原因除去